

# Manual Técnico

Fundamentos, referências de campeões e biblioteca

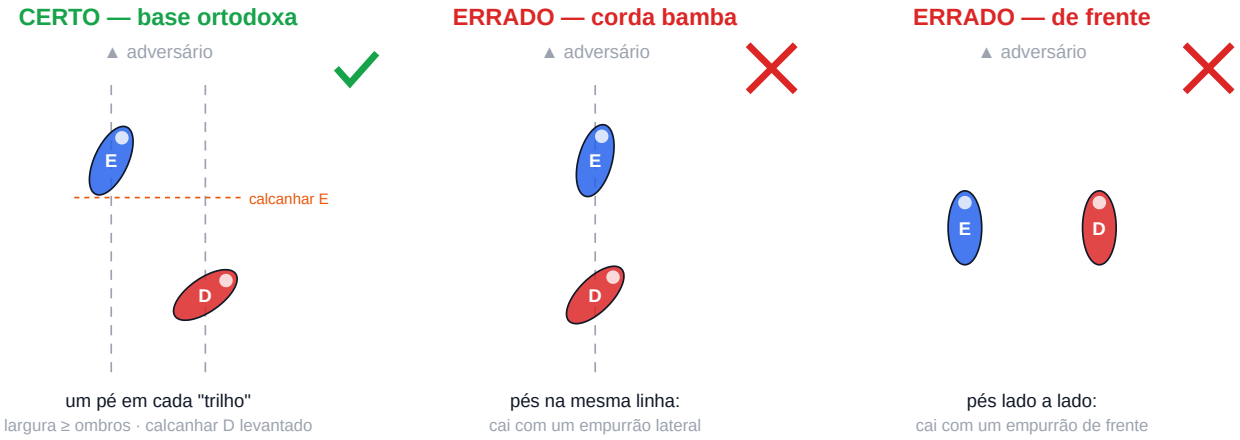
Atleta: 26 anos · 1,80 m · 70 kg · ortodoxo · objetivo: estreia amadora em abril/2027

# 01 — Base (stance) e guarda

> Princípio de todo treinador de elite: a base é a fundação. Base errada = tudo que vem em cima (potência, defesa, footwork) sai errado.

## Base ortodoxa — checklist

1. **Pés** na largura dos ombros (um pouco mais), pé esquerdo à frente.
2. Linha imaginária: o **dedão do pé de trás** fica alinhado com o **calcanhar do pé da frente** (cada pé num "trilho", como trilhos de trem — nunca os dois na mesma linha, como numa corda bamba).
3. Pé da frente apontando ~45° para dentro (para o adversário); pé de trás ~45°–90°.
4. **Calcanhar de trás levantado** (2–3 cm). Peso na planta do pé, não no calcanhar.
5. Peso: ~50/50 (estilo olímpico moderno) até 40/60 na perna de trás. Joelhos levemente flexionados — "molas carregadas", não agachado.
6. Quadril e ombros levemente fechados (de lado, ~45°): menos alvo, mais alcance do jab.




## Guarda — checklist

1. Mão de trás (direita) encostada na **bochecha/queixo**, cotovelo colado nas costelas.
2. Mão da frente na altura do **olho/queixo**, ~15–20 cm à frente do rosto.
3. **Cotovelos fechados** protegendo o fígado (lado direito) e o baço/costelas.
4. **Queixo baixo**, olhando "por cima das sobrancelhas". Ombro da frente levemente elevado protege o queixo.
5. Punhos relaxados (só fecham no impacto). Ombros soltos — tensão gasta energia e deixa você lento.

## Variações de guarda (para conhecer, não para usar agora)

| Guarda | Referência | Ideia |
|---|---|---|
| Guarda alta clássica | Escola olímpica / Wladimir Klitschko | segura, base de aprendizado — **é a sua agora** |
| Peek-a-boo | Mike Tyson / Cus D'Amato / Floyd Patterson | luvas coladas no rosto, muito movimento de cabeça |
| Philly Shell / shoulder roll | Floyd Mayweather, James Toney, Archie Moore | mão da frente baixa, ombro protege queixo. **Avançado — não copie agora** |
| Mão baixa / longa | Muhammad Ali, Naseem Hamed | depende de reflexo e footwork excepcionais. **Não copie** |

## Erros mais comuns do iniciante

- Pés na mesma linha → você cai com um empurrão.
- Mão de trás "flutuando" longe do rosto.
- Queixo para cima quando cansa (filme o último round!).
- Joelhos travados.
- Ombros encolhidos e tensos.

## Teste rápido

Parceiro (ou parede) empurra de leve seu ombro de frente, de trás e dos lados. Se você perde o equilíbrio, a base está estreita ou alinhada demais.

## Vídeos

Ver `docs/02-biblioteca.md`.

# 02 — Footwork (movimentação)

> Referências máximas: **Vasiliy Lomachenko** (2× ouro olímpico, 396–1 no amador, campeão mundial em 3 categorias, mais rápido da história), **Muhammad Ali**, **Pernell Whitaker** (ouro olímpico 1984, considerado um dos maiores defensores de todos os tempos), **Oleksandr Usyk** (ouro olímpico 2012, campeão indiscutível em duas categorias).

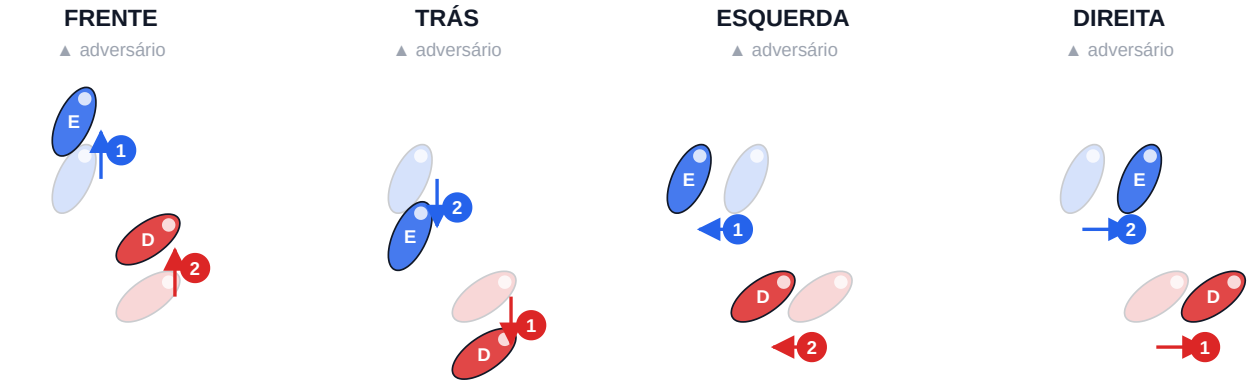
## Princípio-base: step-drag (passo e arraste)

**O pé que está mais perto da direção para onde você vai se move primeiro; o outro acompanha a mesma distância.** A base nunca muda de formato.

| Direção | Pé que sai primeiro | Detalhe |
|---|---|---|
| Frente | Esquerdo (frente) | empurre com o pé de trás |
| Trás | Direito (trás) | empurre com o pé da frente |
| Esquerda | Esquerdo | — |
| Direita | Direito | — |

Checklist:

- Passos **curtos** (10–20 cm). Passo grande = base desmontada = alvo fácil.
- Pés **raspando** o chão (não pule no iniciante).
- Cabeça na mesma altura do começo ao fim (sem "galope").
- Nunca cruze os pés. Nunca junte os pés.

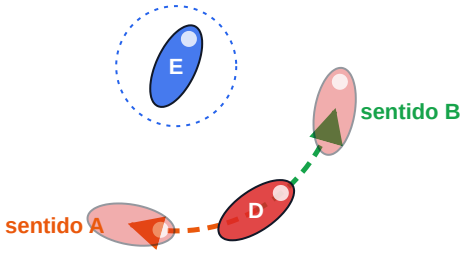



## Pivôs

- **Pivô no pé da frente**: gire sobre a planta do pé esquerdo; o pé de trás desenha um arco de ~45–90°, e o corpo inteiro gira junto, mantendo a base intacta. Treine para os **dois sentidos**. Usado para mudar o ângulo após o jab/hook e sair da linha do adversário. (Veja o vídeo indicado na biblioteca e confirme com seu professor qual sentido ele quer que você priorize.)
- **Pivô no pé de trás**: menos usado, para recuar o ângulo.
- Objetivo: depois do pivô, você está de frente pro lado do adversário e ele não está de frente para você. (Lomachenko vive disso.)

**PIVÔ NO PÉ DA FRENTE**

▲ adversário




gire na planta do pé E · o pé D desenha um arco de 45–90°

o corpo gira junto e a base continua intacta · treine os 2 sentidos

## Progressão de footwork (iniciante)

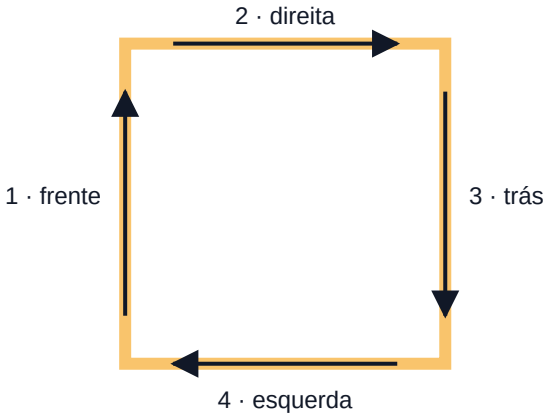
1. Step-drag nas 4 direções, devagar, 1 passo por vez.
2. 2 passos seguidos em cada direção.
3. Caixa: frente → direita → trás → esquerda.
4. Diagonais (frente-esquerda, frente-direita, trás-esquerda, trás-direita).
5. Pivôs (esquerdo, 4 a 8 repetições por round).
6. Footwork **com** golpe: jab entrando (passo + jab juntos), jab saindo (jab + passo para trás).
7. Footwork + golpe + saída em ângulo (fase 3).

## Ferramentas caseiras

- **Fita crepe no chão**: marque um "X" ou uma escada. Sempre volte com os pés no mesmo lugar.
- **Corda**: ritmo, pés leves, panturrilha.
- **Bolinha de tênis pendurada num barbante**: alvo de precisão (Lomachenko treina socando uma bola de tênis). Opcional.

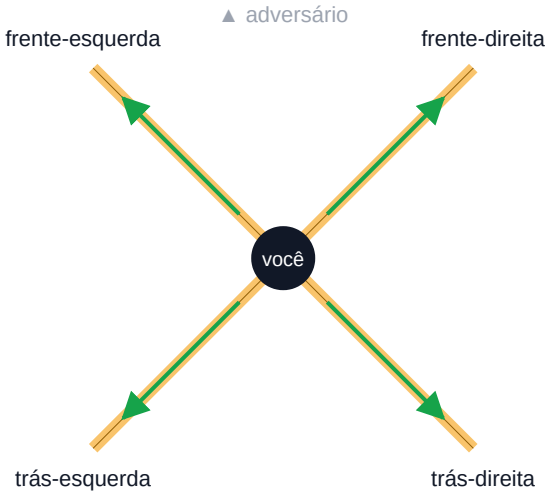
**DRILL DA CAIXA (fita no chão)**

▲ adversário



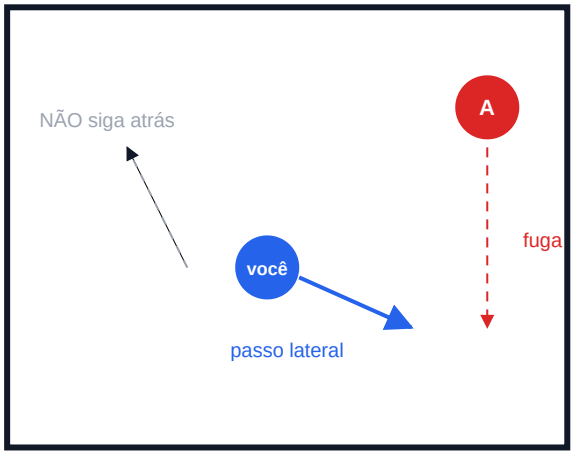

2–4 passos curtos em cada lado · volte sempre ao canto inicial

**DRILL DO "X" — saídas em ângulo**




combo no centro → saia em diagonal por um braço do X → volte

**CORTAR O RINGUE (pressão)**




vá para onde ele VAI, não para onde ele está · jab fecha a saída

## Erros comuns

- Pés cruzando quando anda para os lados.
- Andar para trás em linha reta (sempre saia em ângulo — fase 3).
- Levantar o pé alto ("marchar").
- Inclinar o tronco para frente quando avança.

## Vídeos

Ver `docs/02-biblioteca.md`.

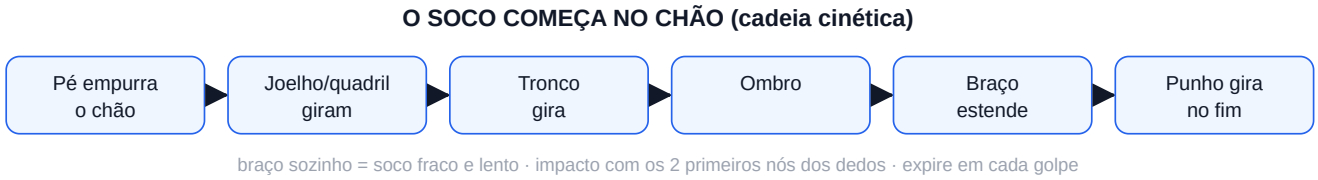
# 03 — Golpes

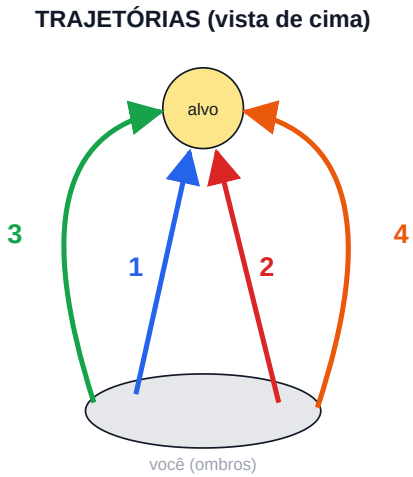
Numeração universal (usada em aulas no mundo todo — decore):

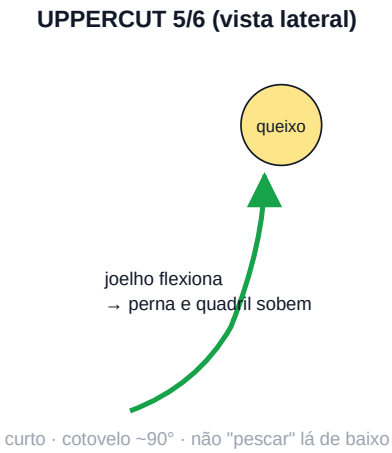
| Nº | Golpe (ortodoxo) |
|---|---|
| 1 | Jab (mão esquerda reta) |
| 2 | Direto / cross (mão direita reta) |
| 3 | Gancho / hook de esquerda |
| 4 | Gancho de direita |
| 5 | Uppercut de esquerda (algumas academias invertem 5/6 — confirme com seu professor) |
| 6 | Uppercut de direita |
| b | sufixo "no corpo" (ex.: 3b = gancho de esquerda no corpo) |

## Regra mecânica universal

**O soco começa no chão.** Pé empurra → joelho/quadril giram → tronco gira → ombro → braço → punho. Braço sozinho = soco fraco e lento. O punho gira (palma para baixo) só no final, e o impacto é com os **dois primeiros nós dos dedos** (indicador e médio).




---

## 1 — Jab

> Referências: **Larry Holmes** (frequentemente citado como o melhor jab dos pesados), **Muhammad Ali**, **Wladimir Klitschko**, **Gennady Golovkin**. "O jab é o golpe mais importante do boxe" — consenso quase absoluto entre treinadores de elite.

Checklist:

1. Sai direto da guarda, **sem recuar a mão antes** (sem "telegrafar").
2. Leve giro do quadril/ombro esquerdo para frente; ombro esquerdo protege o queixo.

3. Cotovelo para baixo durante o trajeto; punho gira só no fim.
4. Mão direita **fica no queixo**.
5. Volta **mais rápido do que foi**, pelo mesmo caminho.
6. Pode ser feito com passo (jab entrando: o pé da frente e a mão chegam juntos).

Usos: medir distância, cegar, pontuar, abrir caminho para o 2, interromper o adversário.

## 2 — Direto (cross)

> Referências: **Thomas Hearns**, **Wladimir Klitschko**, **Joe Louis**.

1. Empurre com a planta do pé de trás, **gire o calcanhar de trás para fora** ("esmagar a barata").
2. Quadril e ombro direito giram para frente; o peso passa um pouco para a perna da frente — **mas a cabeça não passa do joelho da frente**.
3. Mão esquerda volta para o rosto (não deixe cair!).
4. Braço estende quase todo, sem travar o cotovelo.
5. Volta pela mesma linha, quadril volta à posição.

## 3 — Gancho de esquerda (hook)

> Referências: **Joe Frazier** (gancho que derrubou Ali em 1971), **Julio César Chávez** (no corpo), **Canelo Álvarez**, **Naoya Inoue**.

1. Cotovelo sobe até a altura do punho, braço em ~90°, como um "gancho" rígido.
2. A força vem do **giro do pé da frente** (calcanhar esquerdo gira para fora) e do quadril — o braço quase não se mexe em relação ao tronco.
3. Palma pode ficar virada para baixo (longo) ou para você (curto) — aprenda primeiro como o professor ensinar.
4. Mão direita colada no rosto.
5. Curto! O gancho não é um "abraço" largo.

## 4 — Gancho de direita

Mesmo princípio, a partir do giro do pé de trás. Menos usado na cabeça (trajeto longo), muito usado no corpo e em contra-ataques.

## 5/6 — Uppercuts

> Referências: **Mike Tyson** (uppercut de direita a partir do *slip*), **Félix Trinidad**.

1. Baixe levemente o corpo flexionando o joelho do mesmo lado (não deixe cair a mão!).
2. Suba com a perna e gire o quadril; o punho sobe em linha vertical, palma virada para você.
3. Curto. Ângulo do cotovelo ~90°. Não "pesque" o golpe lá de baixo.
4. Mão contrária protegendo o rosto.

## Golpes no corpo

> Referências: **Julio César Chávez**, **Mickey Ward**, **Canelo**, **Terence Crawford**, **Naoya Inoue** (KO no fígado).

- Abaixe o corpo **com as pernas**, não dobrando a coluna nem olhando para o chão.
- Alvos: fígado (lado direito do adversário — seu gancho de esquerda), plexo solar (jab/direto no corpo), baço.
- Depois do golpe no corpo, **suba de volta** já protegido (ou dobre para a cabeça).

## Erros mais comuns

- Baixar a mão contrária quando golpeia.
- Puxar a mão para trás antes de soltar (telegrafar).
- Golpear só com o braço (sem quadril/pernas).
- Inclinar a cabeça para frente além do joelho (perde equilíbrio, fica exposto).
- Travar o cotovelo em extensão total (lesão).
- Fechar os olhos / virar o rosto no impacto.

## Vídeos

Ver `docs/02-biblioteca.md`.

# 04 — Defesa

> "Hit and don't get hit" (bater e não apanhar) — o lema do boxe. Referências máximas: **Pernell Whitaker** (Sweet Pea), **Floyd Mayweather Jr.** (50–0), **Willie Pep**, **James Toney**, **Mike Tyson / Cus D'Amato** (movimento de cabeça no peek-a-boo), **Vasiliy Lomachenko** (defesa com os pés).

## Camadas de defesa (da mais simples à mais avançada)

1. **Distância** (footwork): estar onde o golpe não chega. A defesa mais barata.
2. **Bloqueio**: absorver na luva/antebraço/cotovelo.
3. **Aparar (parry)**: desviar o golpe com um toque curto da luva.
4. **Movimento de cabeça/tronco**: slip, roll (bob and weave), pull back.
5. **Contra-ataque** a partir de qualquer um acima (fase intermediária).

## Técnicas — checklist

### Bloqueio (block)

- Contra jab/direto: luva de trás absorve na palma/frente da luva, colada ao rosto. Não estique a mão para "pegar".
- Contra gancho: luva colada na têmpora/orelha, cotovelo alto, braço como "capacete". Gire levemente o tronco para o golpe.
- Contra golpe no corpo: cotovelo desce e cobre a costela, girando o tronco. Não abaixe a mão inteira.

### Parry

- Contra jab: mão direita faz um toque **curto** (5–10 cm) para dentro/baixo. Não "abane" a mão.
- Volta imediatamente para a guarda.

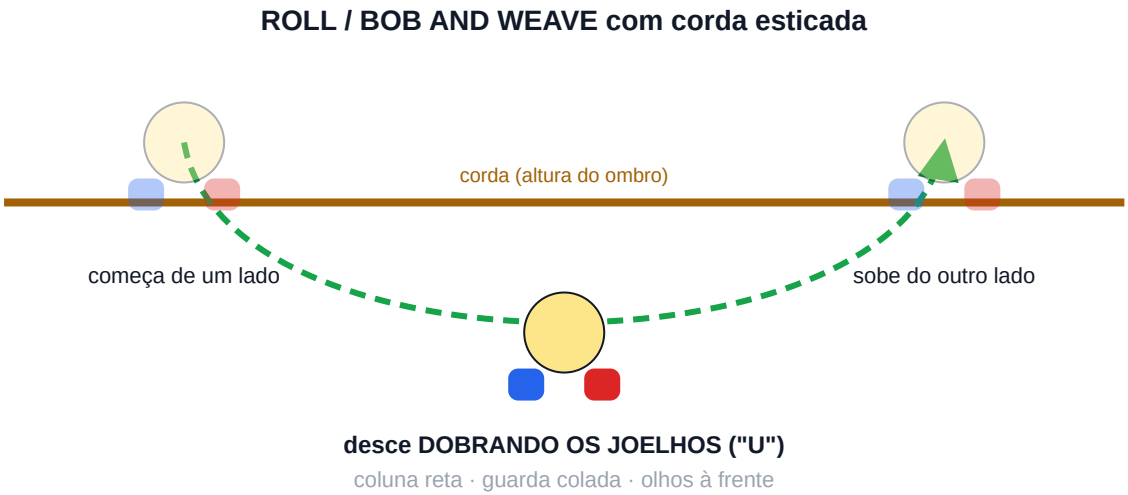
### Slip (esquiva lateral)

- Contra golpes retos (1 e 2).
- Gire levemente o tronco e dobre o joelho do lado para onde vai a cabeça; a cabeça sai **só um pouco** (uns 10–15 cm) para fora da linha.
- Contra adversário ortodoxo: **slip do jab** = cabeça para a sua **direita** (por fora do braço esquerdo dele); **slip do direto** = cabeça para a sua **esquerda** (por fora do braço direito dele). Aprenda os dois lados.
- Olhos sempre no adversário. Não incline só o pescoço; use pernas e cintura.




### Roll / bob and weave (pêndulo)

- Contra ganchos.
- Desça dobrando os **joelhos** (não a coluna), desenhe um "U" por baixo do golpe e suba do outro lado.
- Guarda fechada durante todo o movimento.
- Drill: corda esticada na altura do ombro, você desliza de um lado para o outro por baixo dela.




### Pull back / lean back

- Recue levemente o peso para a perna de trás, tirando a cabeça do alcance do jab. Só alguns centímetros. Avançado se exagerar.

## Erros comuns

- Esquivar olhando para o chão.
- Movimento grande demais (gasta energia, perde posição para contra-atacar).
- Abaixar as mãos durante o slip/roll.
- Fechar os olhos ou virar o rosto.
- Defender "parado" sempre: depois de defender, **golpeie ou saia**.

## Como treinar sozinho sem parceiro

- Espelho: imagine o golpe chegando e reaja (comece anunciando em voz alta: "jab… slip!").
- Corda esticada para bob and weave.
- Bolinha de tênis pendurada por um barbante (opcional, "reflex ball" caseira).
- Vídeo: pause um vídeo de luta e reaja aos golpes do lutador como se fossem para você.

## Vídeos

Ver `docs/02-biblioteca.md`.

# 05 — Combinações e shadowboxing

## Combinações do iniciante (decore pelos números)

| Código | Combinação | Por que importa |
|---|---|---|
| 1-1 | jab duplo | mede distância, empurra o adversário |
| 1-2 | jab, direto | **a combinação mais importante do boxe** |
| 1-1-2 | jab, jab, direto | muda o ritmo |
| 1-2-3 | jab, direto, gancho de esquerda | o direto gira o quadril e "carrega" o gancho |
| 1-2-3-2 | + direto | clássica de finalização |
| 1-6-3-2 | jab, uppercut direita, gancho esq., direto | combinação de curta distância |
| 1b-2 / 2-3b | variações corpo-cabeça | "abaixo para levantar a guarda" |
| 3b-3 | gancho no corpo, gancho na cabeça (mesma mão) | assinatura de Chávez/Canelo |

**Regra:** toda combinação termina com **defesa** (slip, roll, bloqueio) **ou saída** (passo para trás/ângulo/pivô). Ex.: `1-2` → `slip` → `2` ; `1-2-3` → `roll` → `pivô`.

### Ritmo

- Em vez de 4 golpes aleatórios, pense em **frases**: 2–3 golpes rápidos, pausa curta, defesa, movimento.
- Treine o mesmo combo em 3 velocidades: lento (técnica), médio (fluidez), rápido (só se a técnica se mantém).

---

## Shadowboxing — como fazer direito

> Todos os grandes fazem shadowboxing todo dia: Ali, Mayweather, Lomachenko, Usyk, Inoue. A diferença é que eles fazem **com intenção** — enxergam um adversário real.

### As 6 regras do shadowboxing de qualidade

1. **Tenha um adversário imaginário** com altura, base (ortodoxo/canhoto) e estilo. Ele também golpeia você.
2. **Tenha um tema por round** (ex.: "só jab e movimento"). Sem tema = sem progresso.
3. **Volte à guarda** depois de cada golpe; filme e confira.
4. **Mexa-se**: nunca fique parado mais de 2 segundos. Mas sem dança sem propósito.
5. **Inclua defesa** em todo round depois da semana 5.
6. **Qualidade > velocidade.** Se a técnica quebrou, diminua o ritmo.

### Formatos de round (use no plano)

- **Round técnico (lento):** 50% da velocidade, foco em 1 detalhe do checklist.
- **Round temático:** 1 tema (ex.: jab entrando e saindo).
- **Round "chamada":** grave um áudio no celular com números aleatórios ("1-2… 3… slip… 1-1-2") e reaja. Ou use apps de boxe com chamadas de combinação.
- **Round de pressão:** você é o agressor, cortando o ringue.
- **Round de contra:** você é o contra-atacador, recuando em ângulo.
- **Round livre:** mistura tudo.

### Gravação

- Celular no chão ou numa prateleira, de frente e de lado (alternar).
- Assista 1 round por sessão com o checklist do fundamento na mão. Anote 1 erro no diário.

## Vídeos

Ver `docs/02-biblioteca.md`.

# 06 — Força e condicionamento (com halteres e peso corporal)

Baseado nos princípios publicados pela **Boxing Science** (empresa britânica de ciência do esporte — Danny Wilson e Dr. Alan Ruddock — consultora da England Boxing, com suporte em mais de 15 lutas de título mundial) e na literatura sobre fisiologia do boxe amador (ver `docs/02-biblioteca.md`).

## O que o boxe exige

- **Potência** (força aplicada rápido) das pernas e do quadril → o soco começa no chão.
- **Força de core anti-rotação e rotação** → transferir força e aguentar golpes no corpo.
- **Resistência de ombro** → manter a guarda alta no 3º round.
- **Capacidade aeróbia alta** (rounds de 3 min) + **repetir esforços intensos** (rajadas).
- **Pescoço forte** → reduz o efeito de golpes na cabeça (inicie leve, só com isometria).

## Regras

- 2 sessões de força por semana bastam no iniciante (aqui: bloco D das sessões solo + o que a aula já dá).
- Carga em que você faz as repetições com **2 repetições "sobrando"** (não vá à falha).
- **Técnica do exercício perfeita**. Na dúvida, mais leve.
- Força e potência no começo do bloco, condicionamento no fim.

## Banco de exercícios (com o que você tem)

| Categoria | Exercício | Observação |
|---|---|---|
| Pernas | Agachamento goblet (halter) | base de tudo |
| Pernas | Afundo reverso com halteres | estabilidade unilateral |
| Pernas | Stiff/RDL com halteres | posterior + quadril |
| Potência | Salto vertical / salto em distância (sem carga) | **pouco volume, máxima intenção** |
| Potência | Agachamento com salto (sem carga ou halter leve) | 3–5 repetições |
| Empurrar | Flexão de braço (variações) | substitui supino |
| Empurrar | Desenvolvimento com halteres (em pé) | ⚠️ ombro esquerdo: ver 07-ombro.md — substituir por flexão inclinada até liberação |
| Puxar | Remada unilateral com halter | equilíbrio ombro (boxeador empurra demais) |
| Core | Prancha / prancha lateral | anti-extensão / anti-flexão lateral |
| Core | Dead bug | coordenação, coluna neutra |
| Core | "Halo"/rotação com halter, "woodchop" com halter | rotação controlada |
| Pegada/postura | Farmer walk (halteres pesados) | pegada, ombro, core |
| Ombro (resistência) | Elevação lateral leve, Y-T-W deitado | saúde de ombro |
| Pescoço | Isometria com a mão (frente/trás/lados), 10 s | começar leve |
| Condicionamento | Burpees, mountain climbers, polichinelo, sprawl | rounds de 2–3 min |
| Condicionamento | Corda | rounds de 3 min |

## Progressão do bloco D no iniciante (12 min)

- **Semanas 1–4 (aprender os movimentos):** circuito 2 voltas: goblet 10 · flexão 8–12 · remada 10/lado · prancha 30 s · isometria de pescoço 4×10 s.
- **Semanas 5–8 (força):** 3 voltas: afundo reverso 8/lado · flexão (ou desenvolvimento unilateral leve **só se 0 dor** no ombro esquerdo) 8 · remada 10/lado · dead bug 10 · farmer walk 40 m (ou 40 s).
- **Semanas 9–12 (potência + condicionamento):** 3 saltos verticais máximos + goblet 8 + flexão explosiva 6 (descanso 60 s) ×3, depois 2× (40 s burpee / 20 s descanso / 40 s mountain climber / 20 s descanso).

## Fora das sessões (opcional, se tiver tempo)

- 1–2 corridas leves de 20–30 min por semana (zona 2: consegue conversar) aumentam muito o "gás". Se não tiver tempo, não troque a sessão técnica por corrida.
- Sono 7–9 h. Proteína suficiente (~1,6 g/kg/dia). Hidratação.

# 07 — Ombro esquerdo: protocolo de proteção

## Por que isso importa tanto

Você é destro (base ortodoxa), então o **ombro esquerdo é o ombro do jab** — o golpe mais lançado do boxe. Em lutas amadoras de elite há cerca de 1,4 ações por segundo, e o jab é a maior parte delas. Na guarda, o ombro da frente também fica **elevado para proteger o queixo** o round inteiro. Um ombro "meio ruim" que não é cuidado agora vira lesão crônica depois. Ombro cuidado desde o início vira vantagem.

## Situação atual (relato do atleta, out/2026)

- **Estalo** e **sensação de fraqueza**, sem dor e sem um movimento específico. Nunca foi avaliado.

**Leitura do coach:** estalo sem dor costuma ser benigno. A **fraqueza** é o que mais pesa, porque é o ombro do jab. Fraqueza aí significa jab caindo no 3º round e mais chance de lesão quando o volume subir. Por isso:

1. o protocolo diário abaixo é obrigatório;
2. **teste de força E × D** na semana 0 e nas semanas 4, 8 e 12 (ver abaixo);
3. **avaliação com fisioterapeuta esportivo até a semana 9**, antes do primeiro sparring. Para quem vai competir em 6 meses, isso é pré-requisito, não sugestão. Se aparecer dor antes disso, a avaliação passa a ser imediata.

### Teste de força do ombro (E × D)

Deite de lado e faça rotação externa com o **mesmo halter leve** (1–3 kg) em cada braço. Conte as repetições perfeitas até a falha técnica, com cadência de 2 s para subir e 2 s para descer.

- Diferença **> 15–20%** do esquerdo para o direito confirma o déficit. Mostre o resultado ao fisioterapeuta.
- Registre a cada 4 semanas e veja se a diferença diminui.

## Regra de dor (monitoramento — use em todo treino)

| Dor no ombro (0–10) | Ação |
|---|---|
| 0–2, e passa até o dia seguinte | ok, continue |
| 3–4, ou piora no dia seguinte | reduza o volume de jab pela metade e retire exercícios acima da cabeça nessa semana |
| ≥ 5, dor aguda/pontada, estalo com dor, perda de força | **pare**, registre no diário, me avise, procure avaliação |

Anote no diário a nota de dor do ombro **antes e depois** de cada treino.

## Protocolo diário (~4 min no aquecimento — obrigatório; faça também antes das aulas, se der)

Faça com o halter mais leve que tiver (0,5–2 kg) ou sem carga. Movimentos lentos e controlados, sem dor.

| Exercício | Volume | Para quê |
|---|---|---|
| Rotação externa deitado de lado (cotovelo colado no corpo) | 2 × 12 cada braço | manguito rotador (rotadores externos) |
| Y-T-W deitado de bruços (ou inclinado) | 1 × 8 de cada letra | estabilizadores da escápula (trapézio médio/inferior) |
| Flexão escapular (prancha, só as escápulas se aproximam/afastam) | 1 × 12 | serrátil anterior — estabilidade da escápula |
| Alongamento de peitoral menor (antebraço no batente da porta, gire o tronco para fora) | 2 × 20 s cada lado | o peitoral encurtado puxa o ombro para frente |
| Círculos de braço pequenos → grandes | 20 s cada sentido | aquecimento articular |

## Ajustes técnicos para proteger o ombro

- **Nunca trave o cotovelo** no jab: extensão quase completa, e o retorno é ativo (você puxa de volta).
- **Gire o corpo** no jab: o ombro sobe junto com o giro do tronco, em vez de o braço "se esticar" sozinho.
- **Guarda relaxada:** o ombro da frente fica elevado para proteger o queixo, mas **sem tensão contínua**. Tensão parada cansa e irrita o ombro.
- Nas semanas 1–4: jab rápido só nos últimos rounds. A maior parte do volume é técnica a 50–70% da velocidade.

## Ajustes no treino de força

- **Desenvolvimento acima da cabeça:** retirado até a avaliação ou até 4 semanas sem dor. No lugar, faça **flexão inclinada** (mãos num banco/cadeira).
- **Remada unilateral:** mantenha. Faça 1 série a mais no braço esquerdo. Puxar equilibra os músculos de quem soca.
- **Flexão de braço:** amplitude confortável, cotovelos a ~45° do corpo (não abertos a 90°).
- **Farmer walk:** ótimo para estabilidade do ombro. Mantenha.
- Sem mergulho (paralelas) e sem elevação frontal pesada.

## Na aula em grupo

Avise o professor no primeiro dia: "meu ombro esquerdo é sensível". Bons treinadores ajustam o volume de manopla e de flexões, e ficam de olho no seu jab.

## Referências


- Boxing Science, Protecting the boxer's shoulder
- Estudo com boxeadores (2023): fortalecer serrátil anterior e trapézio médio e alongar o peitoral menor melhora o controle escapular e a força de rotação externa (DOAJ)
- Mais em `docs/02-biblioteca.md`.

# 01 — Referências: campeões e treinadores

Critério de entrada nesta lista: **campeão mundial, medalhista olímpico, Hall of Fame (IBHOF) ou treinador de campeões mundiais/seleções olímpicas**. Analistas e youtubers sem esse currículo entram só como apoio, marcados como tal.

## Modelos técnicos por fundamento

| Fundamento | Modelo(s) | Por quê |
|---|---|---|
| Jab | **Larry Holmes**, **Muhammad Ali**, **Gennady Golovkin** | Holmes tem o jab mais citado como o melhor entre os pesados: variado, duro, usado para montar tudo. Ali usava o jab com velocidade para controlar a distância. |
| Footwork / ângulos | **Vasiliy Lomachenko**, **Muhammad Ali**, **Willie Pep** | Teddy Atlas ranqueia Pep #1, Ali #2, Lomachenko #3 em footwork (SI). Lomachenko: pivôs, "pêndulo", ângulos. |
| Defesa | **Pernell Whitaker**, **Floyd Mayweather Jr.** | Whitaker: esquivas de tronco sem desperdício + contra. Mayweather: Philly shell, pull-counter, controle de distância (50–0). |
| Peek-a-boo / movimento de cabeça | **Mike Tyson** (sistema de **Cus D'Amato**) | Movimento de cabeça + ganchos e uppercuts explosivos a partir de guarda fechada; sistema numerado de combinações. |
| Golpes no corpo | **Julio César Chávez** | Gancho de esquerda no fígado, pressão, corte de ringue. |
| Contra-ataque | **Juan Manuel Márquez** | Timing e contra com combinações (4 lutas com Pacquiao). |
| Combinações / pressão | **Canelo Álvarez**, **Naoya Inoue** | Canelo: bloqueio com as luvas + corpo-cabeça. Inoue: footwork, timing e potência (especialmente no corpo). |
| QI de ringue / troca de base | **Terence Crawford** | Muda de base no meio da luta e se ajusta após ler o adversário. |
| Ritmo, fintas, volume | **Oleksandr Usyk** | Footwork de canhoto e fintas da escola ucraniana (treinado por Anatoly Lomachenko na seleção). |
| Potência / "falling step" | **Jack Dempsey**, **Joe Louis** | Explicado no livro do próprio Dempsey (ver biblioteca). |

## Brasil — referências de elite

| Atleta | Credencial | O que estudar |
|---|---|---|
| **Éder Jofre** | IBHOF; cartel 72-2-4 (50 KO); frequentemente considerado **o maior peso-galo da história** (Boxing News) | técnica completa, golpes no corpo, equilíbrio |
| **Acelino "Popó" Freitas** | Campeão mundial superpena (1999–2004) e leve (2006) | potência explosiva |
| **Robson Conceição** | Ouro olímpico Rio 2016 | estilo amador moderno |
| **Hebert Conceição** | Ouro olímpico Tóquio 2020 (75 kg), venceu a final por nocaute | o gancho de esquerda da final |
| **Beatriz Ferreira** | Prata Tóquio, bronze Paris, 2× campeã mundial amadora, campeã mundial IBF profissional (2024) | volume, pressão, consistência |

Treinador brasileiro de elite com curso: **Luiz Carlos Dórea** (treinou Popó e Robson Conceição) — ver biblioteca.

## Treinadores de referência

| Treinador | Credencial |
|---|---|
| **Cus D'Amato** | Formou Floyd Patterson, José Torres e Mike Tyson |
| **Teddy Atlas** | Discípulo de D'Amato; treinou Tyson no amador e Michael Moorer ao título mundial |
| **Freddie Roach** | IBHOF, 7× Treinador do Ano (BWAA); Pacquiao |
| **Floyd Mayweather Sr.** | Treinou Floyd Jr. e Oscar De La Hoya |
| **Anatoly Lomachenko** | Treinador de Vasiliy Lomachenko e Usyk; arquiteto da escola ucraniana moderna |
| **Alcides Sagarra** | Técnico-chefe da seleção cubana no auge do domínio olímpico |
| **Kenny Weldon** | Corner de 18 lutas de título mundial (Holyfield, Whitaker); referência em formação amadora nos EUA |
| **Tony Jeffries** | Bronze olímpico 2008 (Pequim), invicto no profissional — **o melhor currículo em vídeo para iniciante** |

## Lutas para estudar

Assista **uma por semana** a partir da fase 3 (ou antes, se quiser). Assista 1 vez como fã e depois 1 round **só olhando os pés** e 1 round **só olhando as mãos que não estão golpeando**. Os links abaixo são buscas no YouTube (lutas inteiras aparecem e somem por direitos autorais).

| Luta | O que observar |
|---|---|
| Muhammad Ali vs Cleveland Williams (1966) | Ali no auge: jab, footwork, distância |
| Larry Holmes vs Ken Norton (1978) | jab de Holmes |
| Pernell Whitaker vs Julio César Chávez (1993) | defesa x pressão — duas escolas no topo |
| Julio César Chávez vs Edwin Rosario (1987) | golpes no corpo |
| Mike Tyson vs Trevor Berbick (1986) | peek-a-boo, movimento de cabeça + combinações |
| Floyd Mayweather Jr. vs Diego Corrales (2001) | Mayweather jovem: velocidade, contra, distância |
| Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao IV (2012) | contra-ataque e timing |
| Vasiliy Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux (2017) | footwork e ângulos x outro mestre técnico |
| Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua I (2021) | canhoto, jab, movimentação contra adversário maior |
| Naoya Inoue vs Stephen Fulton (2023) | jab, controle de distância, finalização |
| Terence Crawford vs Errol Spence Jr. (2023) | QI de ringue, jab, troca de base |
| Éder Jofre vs Eloy Sánchez (1960) | o maior brasileiro conquistando o título mundial |
| Hebert Conceição — final de Tóquio 2020 | boxe olímpico moderno, nocaute com gancho |

# 02 — Biblioteca: livros, cursos, vídeos, GIFs e ciência

**Legenda de credibilidade:** ⭐⭐⭐ campeão / medalhista olímpico / Hall of Fame / treinador de campeões · ⭐⭐ técnico respeitado ou cientista do esporte · ⭐ apoio (bom didaticamente, sem currículo de elite).

> **Sobre a verificação:** os links de vídeo foram confirmados pelo índice de busca do YouTube (ID + título). O ambiente onde isto foi montado bloqueia o YouTube, então não deu para abrir cada vídeo. Se algum link quebrar, me avise que eu substituo.

---

## Livros

| Prioridade | Livro | Autor | Cred. | Por que ler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Championship Fighting: Explosive Punching and Aggressive Defense** (1950) — link | Jack Dempsey | ⭐⭐⭐ campeão dos pesados 1919–26, IBHOF | **O melhor livro técnico escrito por um campeão.** "Falling step", transferência de peso, potência, defesa agressiva. Leia na fase 1. |
| 2 | **Boxing** (1940) — Haislet na BoxRec | Edwin L. Haislet | ⭐⭐ técnico universitário (Minnesota), diretor do Golden Gloves | Progressão sistemática dos fundamentos: base, equilíbrio, retos antes de ganchos, defesas, contras. Ótimo para autodidata. |
| 3 | **How to Box** (1948) | Joe Louis | ⭐⭐⭐ campeão dos pesados 1937–49 | Curto (64 p.): base, footwork, golpes, mentalidade. |
| 4 | **AIBA Coaches Manual** — PDF oficial | AIBA (atual IBA) | ⭐⭐⭐ entidade olímpica | Progressões de ensino, modelos técnicos, planejamento. Grátis. Regras de competição desatualizadas. |
| 5 | **Iron Ambition: My Life with Cus D'Amato** (2017) | Mike Tyson | ⭐⭐⭐ | Mentalidade, medo, disciplina — a filosofia de D'Amato. |
| 6 | **Atlas: From the Streets to the Ring** (2006) — Goodreads | Teddy Atlas | ⭐⭐⭐ | Filosofia de treinador, medo e caráter. |
| 7 | **No Ordinary Joe** (2007) — Penguin | Joe Calzaghe | ⭐⭐⭐ invicto 46–0 | Volume, velocidade de mão, sistema pai-treinador. |
| 8 | **Undisputed Truth** (2013) | Mike Tyson | ⭐⭐⭐ | Memórias; os capítulos sobre D'Amato são o que importa. |
| 9 | **Escuela cubana de Boxeo** (2012, espanhol) — EcuRed | Alcides Sagarra | ⭐⭐⭐ | Planejamento de longo prazo da escola cubana. **Para depois**, quando for competir. |

**Atenção — o que NÃO existe ou não vale:** não há livro técnico de Cus D'Amato, Freddie Roach, Floyd Mayweather Sr. ou dos Lomachenko. Cuidado com "Soviet Boxing Manual" e similares recentes na Amazon — parecem produtos de marketing.

## Cursos (pagos)

| Curso | Quem | Cred. | Veredito |
|---|---|---|---|
| Becoming a Better Boxer, vol. 1–3 (Udemy) | Kenny Weldon | ⭐⭐ corner em 18 lutas de título mundial (Holyfield, Whitaker); sem Hall of Fame | Ótimo para fundamentos e drills. **Os vols. 1 e 2 estão grátis no YouTube** (ver abaixo) — assista antes de pagar. |
| Championship Boxing Training — Fundamental Lessons (Dynamic Striking) | Luiz Carlos Dórea 🇧🇷 | ⭐⭐⭐ treinou Popó e Robson Conceição | **Melhor opção brasileira.** |
| 14 Signature Punches from All the Greats (Dynamic Striking) | Teddy Atlas | ⭐⭐⭐ | Para o intermediário. |
| Boxing Science — membership | Danny Wilson, Dr. Alan Ruddock | ⭐⭐ ciência do esporte, consultores da England Boxing | Melhor fonte de preparação física para boxe. |
| FightCamp (app) | Tommy Duquette e outros | ⭐⭐ ex-seleção dos EUA | Condicionamento em casa; produto fitness, não caminho de competição. |

Não existe MasterClass de boxe, nem curso técnico oficial de Floyd Mayweather ou dos Lomachenko (o "Floyd course" é de negócios/mentalidade).

**Sugestão de investimento:** se for comprar 1 coisa agora, compre o **livro do Dempsey**. Se for comprar 1 curso, **Kenny Weldon vol. 1**. O resto é gratuito abaixo.

---

## Vídeos por tema

### Regra anti-viés: duas fontes independentes por fundamento

Cada fundamento tem **pelo menos duas fontes de elite independentes**:

- **Tony Jeffries** ⭐⭐⭐ (bronze olímpico em Pequim 2008, invicto no profissional): o currículo de iniciante mais organizado em vídeo. Mas é bronze, não ouro, e o canal tem viés de fitness e de venda de produtos.
- **Freddie Roach** ⭐⭐⭐ (Hall of Fame, várias vezes Treinador do Ano, treinador de Pacquiao): a segunda fonte principal, com as séries "Notes" do canal Wild Card e os clipes TITLE Boxing.
- Complementos por golpe: **Lennox Lewis** (ouro olímpico 1988, campeão indiscutível dos pesados) no jab, **Ricky Hatton** (campeão mundial em 2 categorias) no corpo, **Floyd Mayweather Sr.**, **Teddy Atlas** e **Kenny Weldon**.

**Quando as fontes discordarem:** veja a seção Divergências entre fontes, teste as duas versões no espelho e pergunte ao seu professor. Quem te vê ao vivo decide.

Playlists e canais:

- Canal do Tony Jeffries, aba de playlists: https://www.youtube.com/c/TonyJeffries1/playlists. Não achei o link exato de uma playlist "beginner"; se você tiver o link da que viu, me mande que eu coloco aqui.
- Tony Jeffries, "começo rápido": How to Box 101 · How to Box in 4 Minutes
- **Kenny Weldon, cursos completos e gratuitos no YouTube:** Becoming a Better Boxer vol. 1 (corda, movimentação) · vol. 2
- 🇧🇷 **Luiz Carlos Dórea** (treinador de Popó e Robson Conceição), em português: https://www.youtube.com/@luizdorea6828

### Base e guarda

- Basics of Boxing — Training for Beginners at Home — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- Boxing Basics: Southpaw vs Orthodox stance — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- Your Boxing Stance is Wrong — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 🔁 Freddie Roach teaching boxing basics — footwork, punching, padwork — Freddie Roach ⭐⭐⭐
- Extra (histórico, não copiar agora): Teddy Atlas demonstra o peek-a-boo de Tyson/D'Amato ⭐⭐⭐

### Footwork

- #1 Boxing Footwork Drill for Beginners — Tony Jeffries ⭐⭐⭐ → **semana 1**
- How To Pivot in Boxing 101 — Tony Jeffries ⭐⭐⭐ → **semana 3**
- Olympic Boxing Footwork Drills — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 2 Boxing Footwork Drills you can do Anywhere — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 🔁 Freddie Roach's Boxing Drill Notes #1 — Shadow Boxing and Footwork — Freddie Roach ⭐⭐⭐
- 🔁 Become a Better Boxer — Footwork Tips — Kenny Weldon ⭐⭐
- Footwork: create angles with the shift drill — Precision Striking ⭐ → fase 3
- Inspiração: Lomachenko — treino completo de footwork ⭐⭐⭐ (não é aula, é para ver o nível)

### Golpes

#### Jab (1)

- How to throw a jab — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- Teddy Atlas on How to Improve Your Jab — Teddy Atlas ⭐⭐⭐
- Freddie Roach — The Jab (TITLE Boxing) — Freddie Roach ⭐⭐⭐
- 🔁 Lennox Lewis on the Jab · Lennox Lewis — Jab Control — Lennox Lewis ⭐⭐⭐ (ouro olímpico, campeão indiscutível)
- 🔁 Ring Smarts ep. 1 — The Jab — Paulie Malignaggi ⭐⭐⭐ (2× campeão mundial)

#### Direto (2)

- How to Throw the Perfect Cross — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- How to throw a cross punch — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 🔁 Freddie Roach's Mitt Work Notes #15 — Throwing the Right Hand — Freddie Roach ⭐⭐⭐

#### Gancho (3/4)

- How to throw a hook punch — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 🔁 Freddie Roach's Heavy Bag Notes #5 — Left Hook — Freddie Roach ⭐⭐⭐
- 🔁 Become a Better Boxer — How to Throw a Left Hook — Kenny Weldon ⭐⭐

#### Uppercuts (5/6)

- The Correct Way to Throw Uppercut — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- How to Throw Lead Uppercut — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 🔁 Uppercuts — Freddie Roach (TITLE Boxing) — Freddie Roach ⭐⭐⭐

#### Corpo

- Master the Jab to the Body — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 🔁 Ricky Hatton: How to Throw a Bodyshot — Ricky Hatton ⭐⭐⭐ (um dos melhores body punchers britânicos) · texto: Boxing News — Fight School com Ricky Hatton

### Defesa

- Olympic Boxer REVEALS the Best Way to Defend a Punch — Tony Jeffries ⭐⭐⭐ (bloqueio x roll x lean back)
- How to Defend Any Punch in Boxing — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- Slip the Jab — dicas de Teddy Atlas — Teddy Atlas ⭐⭐⭐
- Freddie Roach — Boxing Defense Techniques (TITLE) — Freddie Roach ⭐⭐⭐
- 🔁 Freddie Roach's Defense Notes #3 — Slip / Under (slip e roll) · Defense Notes #2 — Blocking Counter Punches — Freddie Roach ⭐⭐⭐
- 🔁 Catch and Pitch (aparar e responder) — Teddy Atlas ⭐⭐⭐
- 🇧🇷 Line Blows Defense — Luiz Carlos Dórea ⭐⭐⭐
- The Bob and Weave step by step — treinador Everlast ⭐
- Avançado (só para ver): Floyd Mayweather Sr. ensinando shoulder roll ⭐⭐⭐

**Combinações e shadowboxing**

- **How to Shadow Box 101 — Tony Jeffries ⭐⭐⭐ → o vídeo mais importante da lista. Assista antes da semana 1 e de novo na semana 5 e 9.**
- How to Throw a 1-2 — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- First Combinations You Should Learn — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- Throwing Combination Punches — Teddy Atlas ⭐⭐⭐
- Quick Shadow Boxing Tutorial by Olympian — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 16 Minute Boxing Workout at Home — Tony Jeffries ⭐⭐⭐ (bom para dias sem tempo)
- Freddie Roach — fundamentos (footwork, socos, manopla) ⭐⭐⭐

**Corda**

- How to Jump Rope (Beginner to Expert) — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- How to Jump Rope Like a Boxer Step by Step — Tony Jeffries ⭐⭐⭐
- 🔁 Freddie Roach's Training Notes #1 — por que todo mundo deve pular corda — Freddie Roach ⭐⭐⭐

**Força e condicionamento**

- Top 5 Exercises to Improve Punch Power — Boxing Science ⭐⭐
- 3 Exercises to Increase Punch Power — Boxing Science ⭐⭐
- Strength and Conditioning for AMATEUR Boxing — Boxing Science ⭐⭐
- 30 Minute Boxing S&C Workout — Boxing Science ⭐⭐

**Bandagem (para a aula)**

- Best Method on How to Wrap Your Hands — Tony Jeffries ⭐⭐⭐

**Shadowboxing com halter (debate)**

- Why You Should Shadow Box with Dumbbells (short) — Tony Jeffries: a favor, leve, só para resistência de ombro.
- Why you shouldn't shadow box with dumbbells — contra.
- Decisão do coach: ver `00-metodo-e-regras.md`.

---

## Divergências entre fontes

Os pontos em que treinadores de elite ensinam de forma diferente. Não existe um "certo" universal: são escolhas de sistema.

| Tema | Versão A | Versão B | Decisão do coach (iniciante) |
|---|---|---|---|
| Mão no gancho de esquerda | punho vertical, polegar para cima (Tony Jeffries, escola "americana") | palma para baixo (escola "europeia"). Há quem use palma para baixo na cabeça e vertical no corpo | aprenda a versão do seu professor e teste as duas no espelho. **Ombro sensível:** use a que não dá desconforto |
| Guarda | guarda alta clássica, cotovelos fechados (Jeffries, escola olímpica) | shoulder roll / Philly shell ensinado desde cedo (Floyd Mayweather Sr.) | **guarda alta.** O shoulder roll exige leitura e reflexo que vêm com anos de sparring e põe carga extra no ombro da frente (o seu esquerdo) |
| Uppercut como primeiro golpe | uppercut de frente ensinado como ferramenta (Jeffries) | Roach: não comece combinações com uppercut, porque fica exposto tempo demais | uppercut **dentro** de combinações (1-6-3-2), não abrindo |
| Bob and weave | — | Atlas e Roach insistem: desça com os **joelhos**, nunca dobrando a coluna | consenso; siga |

## Ombro (prevenção de lesão)

- Protecting the boxer's shoulder — Boxing Science ⭐⭐: lesões de lábio e do manguito rotador são comuns em boxeadores, ligadas a alto volume de golpes e pouca prevenção. Recomenda mobilidade, estabilidade e fortalecimento.
- How to prevent shoulder injuries — Boxing News: cerca de 1/3 das lesões de membro superior em boxeadores são no ombro.
- Estudo (2023): programa de 8 semanas fortalecendo serrátil anterior e trapézio médio e alongando o peitoral menor melhorou o controle escapular e a força de rotação externa em boxeadores (DOAJ). Estudo pequeno, mas é a base do protocolo em `fundamentos/07-ombro.md`.
- Meta-análise (2022): em treino, o membro superior é a região mais lesionada no boxe amador (LIDA).

## GIFs e guias ilustrados

- ExpertBoxing — How to Throw a Jab · Basic Boxing Punches · Beginner's Guide · Basic Punch Combo — sequências de fotos muito claras. ⭐ (Johnny Nguyen é técnico/escritor, não campeão; use como ilustração, não como autoridade).
- GIPHY: jab-cross · jab-jab-hook
- Wikimedia Commons (domínio público): Athletes boxing — Muybridge, c. 1881
- **Melhor "GIF" de todos:** no YouTube, use velocidade 0,25× nos vídeos acima e pause quadro a quadro.

## Canais para seguir

| Canal | Cred. | Uso |
|---|---|---|
| Tony Jeffries | ⭐⭐⭐ | currículo base do iniciante |
| Freddie Roach x Wild Card Boxing (séries "Notes") | ⭐⭐⭐ | segunda fonte em todos os fundamentos |
| Luiz Carlos Dórea 🇧🇷 | ⭐⭐⭐ | escola brasileira de elite |
| THE FIGHT with Teddy Atlas | ⭐⭐⭐ | QI de luta, análise |
| Boxing Science | ⭐⭐ | preparação física |
| Precision Striking | ⭐ | explicações técnicas claras (técnico sem currículo de elite documentado) |
| Lee Wylie — Art and Science of Boxing | ⭐ analista | estudo de lutas, intermediário |

---

## Ciência do esporte (para entender o "porquê")


1. Chaabène H. et al. (2015). *Amateur boxing: physical and physiological attributes.* Sports Medicine 45(3):337–352. doi:10.1007/s40279-014-0274-7 — o boxeador amador de elite tem alta capacidade aeróbia **e** potência anaeróbia, força/potência de membros superiores e baixo % de gordura.
2. Slimani M., Chaabène H. et al. (2017). *Performance aspects and physiological responses in male amateur boxing competitions.* J Strength Cond Res 31(4):1132–1141. doi:10.1519/JSC.0000000000001643 — relação atividade:pausa ~18:1 na elite vs ~9:1 em novatos.
3. Davis P. et al. (2015). *The activity profile of elite male amateur boxing.* Int J Sports Physiol Perform 10(1):53–57. doi:10.1123/ijspp.2013-0474 — ~1,4 ações por segundo em lutas olímpicas; vencedores acertam mais e precisam de menos movimentos defensivos.
4. *Assessment and contributors of punching forces in combat sports athletes.* Strength Cond J 2013;35(2). doi:10.1519/SSC.0b013e31828b6c12 — força de reação do solo e cadeia cinética como motores do soco ("o soco começa no chão").